绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2020 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$（　）.

（A）$b\sin a$　　（B）$b\cos a$　　（C）$b\sin f(a)$　　（D）$b\cos f(a)$

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(\mathrm{e}^{x}-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

(3) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　）.

（A）$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　（B）$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数

（C）$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　（D）$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数

(4) 已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为（　）.

（A）$(-2,6)$　　（B）$(-3,1)$　　（C）$(-5,3)$　　（D）$(-17,15)$

(5) 设四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　）.（k_1、k_2、k_3 为任意常数）

（A）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　（B）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

（C）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　（D）$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

(6) 设 A 为 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　）.

（A）$(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　　（B）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

（C）$(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　　（D）$(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(7) 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　）.

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{2}{3}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{5}{12}$

(8) 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是（　）.

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}=$_____.

(10) 曲线 $x+y+\mathrm{e}^{2xy}=0$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为_____.

(11) 设某厂家生产某产品的产量为 Q，成本 $C(Q)=100+13Q$，该产品的单价为 P，需求量 $Q(P)=\frac{800}{P+3}-2$，则该厂商获得最大利润时的产量为_____.

(12) 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x}{2}\le y\le\frac{1}{1+x^2},0\le x\le 1\right\}$，则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=$_____.

(14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=k)=\frac{1}{2^k},k=1,2,\cdots$，$Y$ 表示 X 被 3 除的余数，则 $EY=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15)（本题满分 10 分）

已知 a,b 为常数，若 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to\infty$ 时是等价无穷小量，求 a,b.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，且有 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$.

（1）求 $f(x)$ 的表达式；

（2）设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

（18）（本题满分 10 分）

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,y\ge 0\}$，连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，计算 $\iint_D xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明：

（1）存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\ge M$；

（2）若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\le M$，则 $M=0$.

（20）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\ge b$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交矩阵 Q.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 为可逆矩阵；

（2）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)|0<y<\sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布，令 $Z_1=\begin{cases}1, X-Y>0,\\ 0, X-Y\le 0,\end{cases}$，$Z_2=\begin{cases}1, X+Y>0,\\ 0, X+Y\le 0.\end{cases}$

（1）求二维随机变量 (Z_1,Z_2) 的概率分布；

（2）求 Z_1,Z_2 的相关系数.

（23）（本题满分 11 分）

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t)=\begin{cases}1-e^{-(t/\theta)^m}, & t\ge 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ, m 为参数且均大于零.

（1）求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t|T>s\}$，其中 $s>0, t>0$；

（2）任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分布为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取